

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДЛЯ ПРОВЕРКИ

Чат-бот в MAX: @uchusai_bot (будет добавлен после получения токена)

Git-репозиторий: github.com/budarts/uchusai

Commit hash: [будет указан после первого коммита]

Тестовые данные:

- Логин ученика: student_test / password: demo2024
- Логин учителя: teacher_test / password: demo2024

Запуск (после клонирования репозитория):

`docker-compose up -d`

ОСНОВНОЙ СЦЕНАРИЙ:

1. Перейдите в MAX и откройте бота: @uchusai_bot
2. Нажать кнопку «Начать»
3. Согласиться с условиями пользования
4. Выбрать свой класс обучения
5. Отправьте тестовое фото задачи или текст запроса
6. Ответьте на 3 или более наводящих вопроса бота
7. Прийти к ответу на задание самостоятельно



Хакатон MAX 541

@t541_hakaton_max_bot



Персональный ИИ-наставник для ШКОЛЬНИКОВ в мессенджере MAX

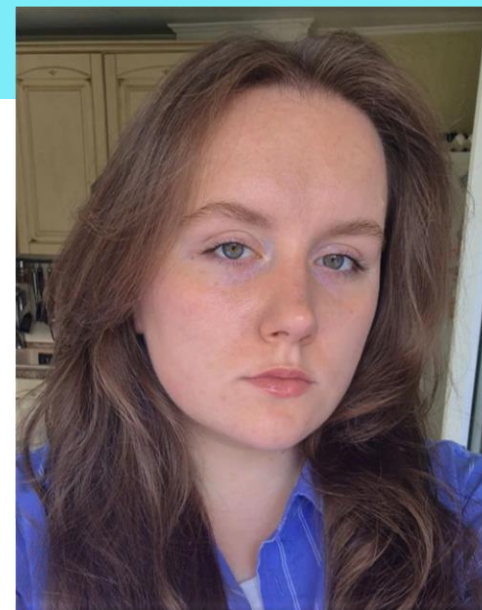
КОМАНДА



Иван Будин, ЗаБИЖТ
UI/UX-дизайнер



Дмитрий Бабаков,
ЗаБИЖТ
Frontend-разработчик



Елизавета Кузнецова,
РУТ
Product менеджер

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Приоритетная аудитория:

Ученики 5-11 классов, которые застревают на задачах вечером, когда учитель недоступен. Боятся спросить в классе ("глупые вопросы") и используют МАХ для общения с одноклассниками.

Вторичная аудитория:

Учителя получают аналитику: какие темы вызывают затруднения. Видят, кто из учеников застревает систематически.

Родители видят недельный дайджест: сколько задач решено, динамика

ПРОБЛЕМА

Ученик 7-9 класса в ситуации вечернего выполнения ДЗ хочет понять тему и решить задачу, но сталкивается с недоступностью учителя и отсутствием навыка самостоятельного поиска ошибок, из-за чего копирует ответы из ChatGPT, испытывает стресс и теряет мотивацию.

Проблема подтверждена данными

- **68% школьников** испытывают стресс из-за ДЗ (OECD PISA), особенно критично для 7-9 классов (переходный возраст)
- **2.5 часа/день** на домашнюю работу, но **40% задач** — «застревание», нужна помощь здесь и сейчас, когда учитель недоступен
- **75.5% учителей** пробовали ИИ, но нет встроенных инструментов. МАХ — естественная точка интеграции (100 млн+ пользователей)
- **82% родителей** хотят понимать прогресс, но без микроконтроля. Личный кабинет вместо допросов "как дела в школе?"

РЕШЕНИЕ

Сейчас

Ученик гуглит ответ → списывает → не понимает → получает двойку

Мы предлагаем

Ученик отправляет фото в MAX → Бот распознает → Задаёт наводящий вопрос → Ученик ошибается → Бот подсказывает правило → Ученик сам приходит к ответу.

Хакатон MAX 541
Бот

Согласен и данные

Как это работает

Я не помню теорему Пифагора 22:05 ✓

Не переживай, мы её быстро освежим в памяти. Напомни, пожалуйста, какой треугольник называют прямоугольным? 22:05

у которого катет и катет образует угол 90 градусов 22:05 ✓

Правильно, мы говорим о прямоугольном треугольнике. Напомни, пожалуйста, какая формула связывает длины сторон такого треугольника? 22:05

не помню 22:06 ✓

Давай вспомним вместе. Вспомни, какие углы бывают в треугольнике? 22:06

прямой, острый и тупой 22:06 ✓

phase: stuck
solution: "Теорема Пифагора гласит: в прямоугольном треугольнике квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. Если a и b - катеты, а c - гипотенуза, то $a^2 + b^2 = c^2$. Это одна из самых известных теорем геометрии."

Уважаемый ученик, похоже, тебе стоит ещё раз внимательно изучить тему прямоугольных треугольников и теорему Пифагора. Рекомендуем повторить материал из учебника или посмотреть видеоурок на эту тему. 22:06

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

Хакатон MAX 541
Бот

Прямоугольный треугольник, катеты 3 и 4. Найти гипотенузу 22:41 ✓

Давайте продолжим: с чего начинается решение этой задачи? 22:41

с формулы! 22:41 ✓

Пожалуйста, попробуй вспомнить формулу самостоятельно. Подскажу только одно слово: 'Пифагор'. 22:41

$a^2 + b^2 = c^2$ 22:41 ✓

Отлично! Теперь подставь в эту формулу значения катетов и найди гипотенузу. 22:41

$3^2 + 4^2 = 25$ 22:42 ✓

phase: guide
subject: math
topic: Теорема Пифагора

Отлично, ты правильно применил формулу! Теперь, что нам делать дальше? 22:42

Обращения
Лебедева О. · педагог

1 В работе 0 С ответом 0 Новые

Очередь обращений
1 обращение

Открыть очередь

Заявки родителей на привязку

ПОСЛЕДНИЕ ОБРАЩЕНИЯ

O-2609-00002
Допуск к контрольной работе по алгебре
Вера пропустила две темы из-за болезни и не понимает, что нужно сдать, чтобы получить допуск к контрольной работе. Прошу уточнить перечень...
28 сентября 2026

O-2609-00001
Горячее питание после пятого урока
Артём приходит домой голодным: по его словам, в дни, когда класс идёт в столовую после пятого урока, блюда подают остывшими и очередь не ус...
25 сентября 2026

O-2609-00003
Отсутствие 3 сентября по семейным обстоятельствам
Вера отсутствовала 3 сентября по семейным обстоятельствам. Заявление классному руководителю передано, прошу отметить день как пропуск по ув...
8 сентября 2026

Обращения

Выбор кабинета
Запуск вне мессенджера MAX

Сервис открыт в браузере, поэтому стартовые данные MAX подписывает сервер. Выберите кабинет для проверки сценариев — родителя или педагога.

Будин Иван · роль не подтверждена

Ковалёва Мария · родитель

Носов Игорь · родитель

Лебедева Ольга · педагог

Панкратов Сергей · педагог

Другой идентификатор MAX

9100001 Войти

Вход от имени пользователя, которого нет в списке

РЕШЕНИЕ

ключевые функции

Функция	Что это	Зачем
Сократический режим	Не даёт ответ, задаёт вопросы	Учит думать
OCR + контекст	Распознаёт фото задачи + предмет	Удобство ввода
Адаптация	Запоминает стиль ученика	Персонализация
Аналитика для учителя	Проблемные темы класса	Обратная связь

Ценность для каждого:

- Ученик — навык
- Учитель — обратная связь
- Родитель — прозрачность.

AI SERVICE

КАК РАБОТАЕТ ИИ-ЯДРО (MVP)

1. Ученик отправляет фото задачи в MAX
2. OCR (Tesseract) делает текст задачи
3. Контекст: класс ученика, предмет, история диалогов
4. Промпт в GigaChat: «Ты — сократический наставник. Ученик 8 класса прислал задачу по теореме Пифагора. Не давай им ответ. Задай первый наводящий вопрос».
5. GigaChat задает вопрос ученику
6. Ученик отвечает - новый запрос с историей диалога
7. Сохранение в PostgreSQL (для аналитики учителя)

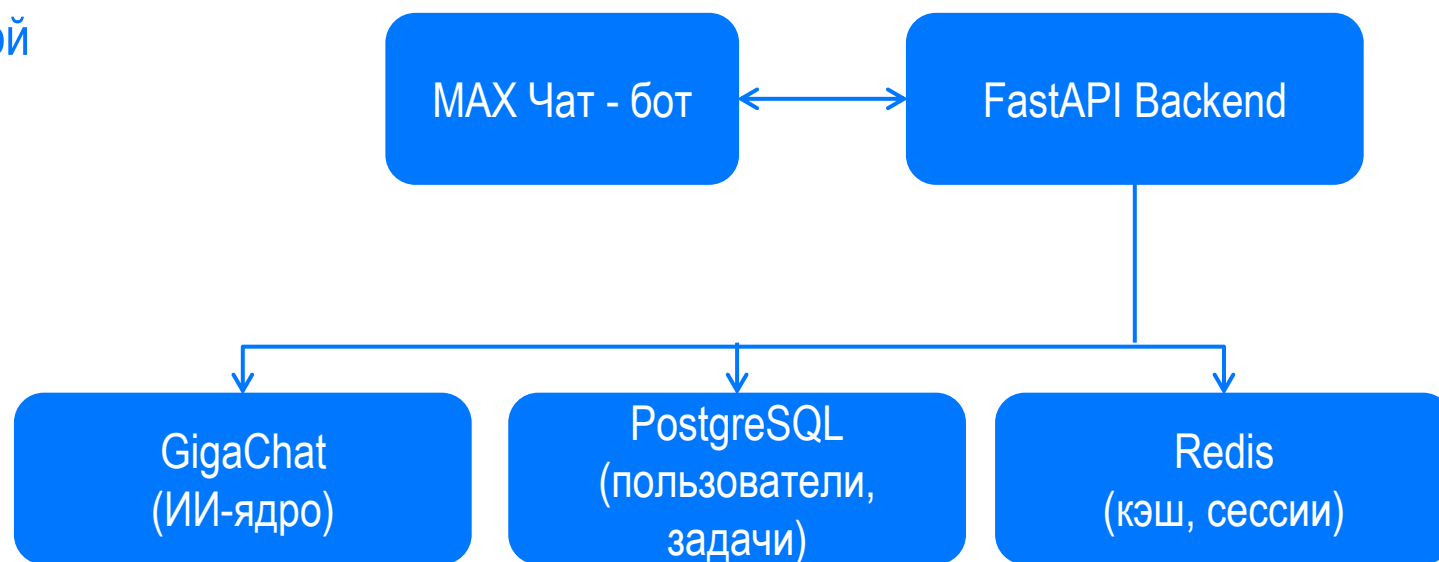
ОПТИМИЗАЦИЯ:

- Кэш частых вопросов (Redis)
- Retry при сбоях GigaChat

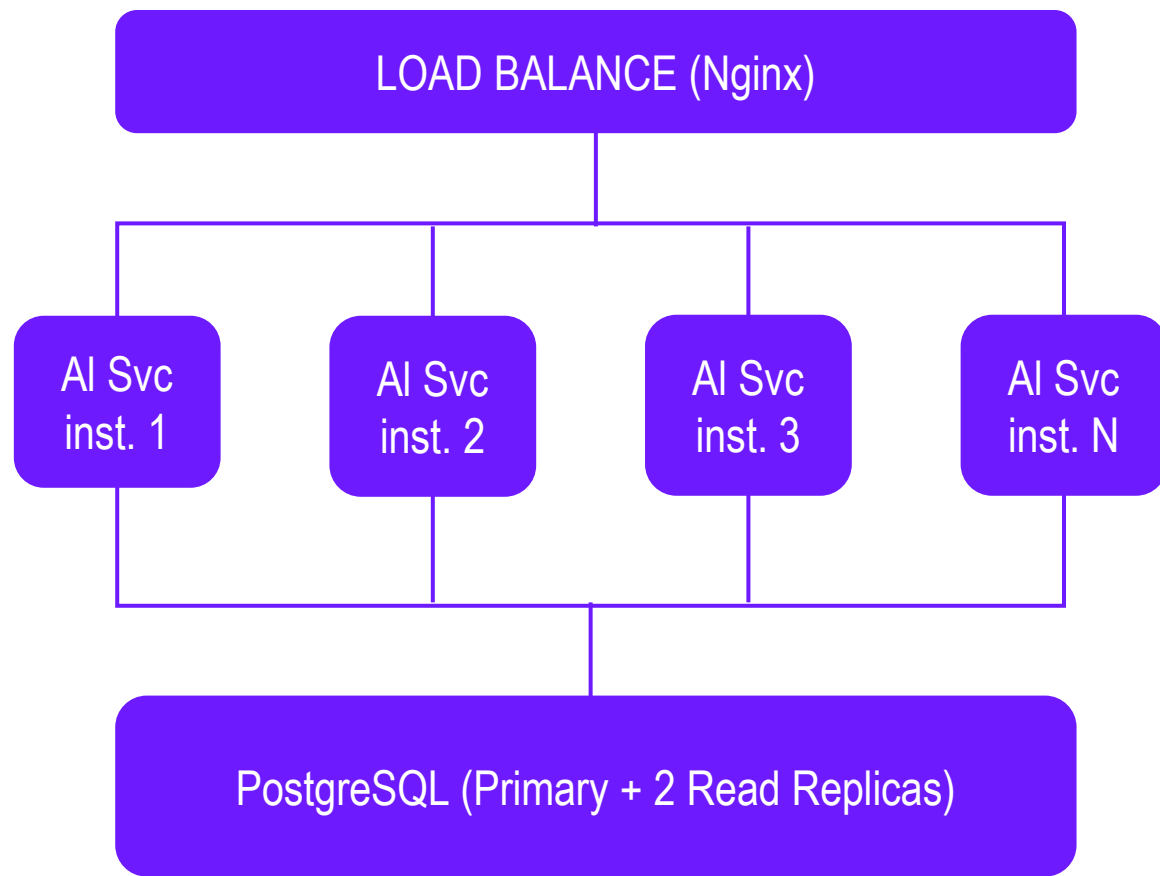
АРХИТЕКТУРА

КЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ:

- Stateless API, т.к. легко масштабировать
- Асинхронность (FastAPI, asyncio)
- Docker Compose - запуск одной командой



МАСШТАБИРУЕМОСТЬ



ТЕКУЩИЙ MVP:
1 инстанс AI Service

ПРИ РОСТЕ:
Nginx + N инстансов

БЕЗОПАСНОСТЬ

01

ТРАНСПОРТНЫЙ СЛОЙ

- TLS 1.3 (все соединения HTTPS)
- Certificate pinning

02

АУТЕНТИФИКАЦИЯ

- JWT токен (RS256)
- Access token: 15 мин
- Refresh token: 7 дней (HttpOnly)
- Rate limiting: 5 попыток/15 мин

03

АВТОРИЗАЦИЯ (RBAC)

- Row-Level Security (Postgre SQL)
- Студент → только свои данные
- Учитель → только свои классы
- Родитель → только дети

04

ШИФРОВАНИЕ ДАННЫХ

- At rest: AES-256 (диск БД)
- Sensitive fields: Fernet (email, телефон)
- Пароль: bcrypt (12 rounds)

05

AI БЕЗОПАСНОСТЬ

- Prompt Injection Detection
- Content Moderation (OpenAI API)
- Output filtering
- Логирование подозрительных запросов

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ:

- GDPR / 152-ФЗ - согласие на обработку, право на забвение
- COPPA – возрастные ограничения (<14 лет → согласие родителя)
 - Приказ Минцифры №644 -защита персональных данных

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СТЕК

Компонент	Технология	Почему именно она
Язык	Python 3.11+	Богатая ML-экосистема, быстрая разработка
API	FastAPI 0.104+	Async/await, автодокументация, высокая производительность
ORM	SQLAlchemy 2.0	Async поддержка, миграции через Alembic
Task Queue	Celery + Redis	Асинхронная обработка, периодические задачи
Валидация	Pydantic	Type safety, автоматическая валидация
PostgreSQL 15+	Основная реляционная	Пользователи, оценки, задачи, структурированные метрики
Redis 7+	Кэш + очереди	Session storage, кэш AI, rate limiting, Celery broker
OCR	Tesseract	Распознавание рукописного текста
LLM	GigaChat API	Российская модель, соответствие 152-ФЗ

ПЕРСПЕКТИВЫ, ПОЛЬЗА И ОХВАТ

ПОСЛЕ УСПЕШНОГО MVP

1. Расширение на другие предметы (русский, химия)
2. Интервальные повторения (spaced repetition)
3. Геймификация (рейтинги, достижения)
4. Голосовой ввод в MAX (вместо фото)
5. Интеграция с электронными дневниками

МАСШТАБ ПИЛОТА

1 школа, 2 класса (7-8), 50 учеников
2 предмета: математика, физика
Срок: 1 четверть (8 недель)

ОЖИДАЕМЫЙ ЭФФЕК

Для ученика:

-30% времени на "застывание" (с 40 мин до 28 мин/вечер)
+15% понимание материала (самостоятельное решение)

Для учителя:

Экономия 0 часов (MVP не проверяет работы автоматически)
Понимание проблемных тем класса за 5 минут

Для родителя:

Прозрачность без микроконтроля (дайджест раз в неделю)



МИНОБРАЗОВАНИЯ
РОССИИ



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!